
目 录

第一章 常规武器部位伤	1
头皮裂伤	1
凹陷性颅骨骨折	2
急性硬膜外血肿	3
急性硬膜下血肿	5
粉碎性颅骨骨折	6
轻型脑损伤	8
脑挫裂伤	9
弥漫性脑轴索损伤	10
非火器性开放性颅脑伤	11
火器性开放性颅脑伤	13
颌面部伤	15
颈部损伤	16
颈椎枪伤伴瘫痪	17
颈部弹片伤伴高位脊髓损伤	19
胸部撞击伤	20
胸部压伤(连枷胸)	21
胸壁枪弹伤(切线伤)	23
胸部弹片伤(1)	24
胸部弹片伤(2)	26
胸部枪弹伤	27
火器性胸腹联合伤	29
左胸刃器伤(心脏穿透伤)	30
腹壁损伤	31

肝穿透伤(伴失血性休克)	33
肝钝性伤(伴休克)	34
脾穿透伤(伴休克)	36
胰腺穿透伤	37
胃穿透伤	38
小肠穿透伤(伴休克)	40
小肠钝性伤	41
结肠穿透伤	42
直肠穿透伤	44
肾钝性伤	45
膀胱穿透伤	46
爆炸伤,多发骨折	48
上臂爆炸伤	49
上臂枪弹伤	51
挤压伤综合征(下肢挤压伤)	52
下肢皮肤撕脱伤	54
骨盆开放伤	55
骨盆闭合伤	57
膝关节弹片伤	58
臀部软组织开放伤	59
肘部破片伤伴尺神经损伤	60
膝部弹片伤伴血管损伤	62
锐器伤致拇指离断	63
小腿地雷炸伤	64
手部炸伤	66
前臂撞击伤(尺桡骨骨折)并发骨筋膜室综合征	67
腰椎弹片伤	68
膝部枪弹伤伴腓总神经损伤	70
颈外动脉损伤	71

腋动脉损伤	73
股动脉损伤	74
腘动脉损伤	76
桡动脉损伤	77
会阴部、臀部皮肤软组织裂伤	79
大腿弹片伤	80
体表贯通伤	81
大腿盲管伤	83
第二章 常规武器多发伤	85
颅脑伤合并胸部伤	85
胸腹联合伤	87
颅脑伤合并下肢毁损伤	88
颅脑伤合并骨盆损伤	90
颌面部损伤合并胸部损伤	92
胸部伤合并及下肢挤压伤	94
胸椎骨折伴全瘫和闭合性血气胸	96
第三章 复合伤	98
舱室爆炸眼烧伤	98
颌面颈部伤合并海水浸泡	99
胸部开放性损伤合并海水浸泡	100
腹壁软组织缺损合并海水浸泡	102
腹部开放性损伤合并海水浸泡	104
胸腹联合伤合并海水浸泡	105
脊柱脊髓损伤合并海水浸泡	108
烧伤合并海水浸泡	109
弹烧复合伤合并海水浸泡	111
烧冲复合伤合并海水浸泡	113

肢体弹片伤合并海水浸泡	115
第四章 其他伤类	117
水下腹部冲击伤	117
海水淹溺	118
海水浸泡中度低体温	120
舰船舱室爆炸伤	122
舰船冲击伤	124
大面积烧伤(伴休克)	125
大面积烧伤	126
烧伤合并吸入性损伤	128
减压病	129
海蛇咬伤	130
海洋腔肠动物伤	132
中度眼激光武器伤	133
中度微波武器损伤	134
第五章 核化生武器伤	136
重度骨髓型放射病	136
肠型放射病	137
脑型放射病	139
中度神经性毒剂中毒	140
重度芥子气中毒	142
重度氢氰酸中毒	143
光气(双光气)中毒	145
毕兹(BZ)中毒	146
刺激剂中毒	147
参考文献	149

第一章

常规武器部位伤

头皮裂伤

【临床特点】

1. 钝性致伤物造成的头皮组织断裂。
2. 右顶枕伤口疼痛剧烈,出血较多。
3. 裂口 6cm 不规则,损伤深浅不一。
4. 头颅正、侧位 X 线检查:无颅骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 皮肤软组织伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 绷带加压包扎止血。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 常规后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液。

2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT,口服镇痛药。
3. 填写伤票,常规后送。

【早期治疗】

1. 清创缝合,加压包扎。
2. 做好输血准备。继续使用抗生素。
3. 留治 1~2 周。

【备注】

头皮损伤常伴有颅骨和脑组织的损伤,需密切观察生命体征和瞳孔、意识的变化。

凹陷性颅骨骨折

【临床特点】

1. 爆炸飞石击伤头部。
2. 头痛,呕吐。
3. 生命体征平稳,嗜睡,双瞳等大,光反射(++) ,左侧肢体肌力Ⅳ级。右侧额顶部皮肤裂伤。
4. 头部正、侧位 X 线检查:右侧额顶凹陷性骨折,凹陷性骨折深度超过 1cm。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折、皮肤软组织伤。
4. 并发症 其他。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 止血,包扎。保持局部清洁,以无菌棉球或纱布覆盖。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 密切观察生命体征和意识、瞳孔变化。
4. 优先后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液。
2. 肌肉或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT,口服镇痛药。
3. 填写伤票,优先后送。

【早期治疗】

1. 施行清创缝合术,变开放伤为闭合伤。
2. 加强脱水、抗癫痫治疗。

【备注】

1. 检伤分类为中度伤,优先处置,重点是止血。颅骨复位手术可待二期处置。

2. 非手术治疗的适应证:①凹陷深度小于 1cm 的凹陷骨折;②位于非功能区凹陷骨折;③静脉窦区凹陷骨折无脑受压及静脉回流障碍。

急性硬膜外血肿

【临床特点】

1. 飞石击中头部一侧颞部。
2. 伤后昏迷 3 分钟,随后即完全清醒,但 30 分钟后又再次昏迷。患者表现为头痛、呕吐频繁、躁动等,右侧颞部头皮裂伤、软组织肿胀。

3. 血压 160/95mmHg, 脉搏 51 次/分, 呼吸 13 次/分, 昏迷, 右侧瞳孔 0.3cm, 左侧 0.2cm, 左侧肢体肌力Ⅳ级。

4. 头部正、侧位 X 线检查: 伤侧颞部颅骨线性骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折。
4. 并发症 昏迷、颅内血肿。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 止血, 包扎(禁止加压包扎)。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 半俯卧位立即担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道, 快速静脉滴注 20% 甘露醇降低颅压, 静脉注射地塞米松 15mg。肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
2. 避免舌后坠、呕吐窒息。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
3. 剃光头发, 检查头皮伤。
4. 填写伤票, 紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 保持呼吸道通畅, 给氧; 头高 30° 卧位。
2. 头皮伤口清创缝合。
3. 伤侧颞部钻孔穿刺硬膜外血肿引流; 锥孔或钻孔排出部分液态血肿, 缓解颅内压。

【备注】

1. 伤员意识进行性加深或定位体征, 尤其是出现脑疝表现应立即手术。硬膜外血肿引起颅内压增高, 严重时导致脑疝形成,

其后果是脑动脉及其分支闭塞,导致脑梗死形成。

2. 应注意在战场,在非专科救治机构或专科救治力量不足的机构进行神经外科手术后后送的伤员预后常常不如直接后送专科救治的预后好。因此,除濒临死亡的伤员,应积极争取后送,尤其空运后送,指征放宽,意识障碍和局部神经体征均不是禁忌证。

急性硬膜下血肿

【临床特点】

1. 坠落,头部一侧顶枕部着地。
2. 伤后持续性昏迷,并有进行性恶化;头痛、呕吐频繁、躁动等,顶枕部头皮裂伤、软组织肿胀。
3. 血压 165/90mmHg,脉搏 48 次/分,呼吸 12 次/分,昏迷,左侧瞳孔 0.3cm,左侧 0.2cm,一侧肢体肌力Ⅳ级。
4. 头部正、侧位 X 线检查:无颅骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折。
4. 并发症 昏迷,颅内血肿。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 止血,包扎。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 半俯卧位立即担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速静脉滴注 20%甘露醇降低颅压,静脉推注地塞米松 15mg。
2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 避免舌后坠、呕吐窒息。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 剃光头发,检查头皮伤。
5. 填写伤票,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 保持呼吸道通畅,给氧;头高 30°卧位。
2. 头皮伤口清创缝合。
3. 对侧额颞部钻孔穿刺硬膜下血肿引流:锥孔或钻孔排出部分液态血肿,缓解颅内压。
4. 必要时气管内插管,紧急后送。

【备注】

1. 检伤分类为重伤,紧急处置。早期治疗阶段如不得已,慎行开颅减压术。
2. 非手术治疗:①严密观察病情:包括生命体征的变化、哥拉斯哥昏迷积分、颅内压等;②严密随访,尤其在伤后 24 小时;③止血、抗感染、减少胃酸分泌;适当脱水,可根据病情静脉给予 20%甘露醇 250ml,每日 1~4 次。

粉碎性颅骨骨折

【临床特点】

1. 飞石击伤头部右侧额顶。
2. 头痛、呕吐,右侧额顶部头皮软组织肿胀。
3. 生命体征平稳,意识清醒,双瞳等大,光反射(++),肢体

肌力Ⅴ级。

4. 头部正、侧位 X 线检查:右侧额顶部颅骨粉碎性骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折。
4. 并发症 其他。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 保持呼吸道通畅。
2. 使用急救包中的镇痛药止痛。
3. 优先用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液。
2. 皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
3. 填写伤票,优先后送。

【早期治疗】

1. 脱水、利尿、止血、抗感染、抗胃酸分泌等治疗。
2. 抗水肿治疗、行抗癫痫治疗。头部 CT 检查,注意有无脑挫伤出血,随访注意发生脑积水、脑穿通畸形等晚期改变发生。

【备注】

检伤分类为优先处置。密切观察生命体征和瞳孔、意识的变化。有条件时,如在医院船上可行 CT 检查。

轻型脑损伤

【临床特点】

1. 跌伤,头部着地。
2. 头晕、头痛、恶心、呕吐等症状。
3. 伤后立即发生昏迷,持续 2 分钟。清醒后不能回忆受伤当时及受伤前后的情况。
4. 神经系统检查无阳性体征,腰穿脑脊液压力和成分正常。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 昏迷。
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 镇痛药、镇静药。
2. 做好解释工作,消除伤员恐惧心理。
3. 常规后送。

【紧急救治】

1. 对症治疗,注意观察伤情变化。
2. 留观或后送。

【早期治疗】

1. 卧床休息 5~7 天,给予镇痛药、镇静药及中成药脑震宁等予对症处理,减少外界刺激,做好解释工作,消除患者恐惧心理。
2. 留观 2 周。

脑挫裂伤

【临床特点】

1. 一侧额顶被木棒击伤。
2. 头痛、恶心、呕吐。
3. 伤后立即发生昏迷,持续 30 分钟。
4. 生命体征平稳,嗜睡,双瞳等大,光反射(++) ,肢体肌力 V 级。颈项强直及克氏征阳性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 脑挫裂伤。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 保持呼吸道通畅。
2. 半俯卧位立即担架后送。

【紧急救治】

1. 给氧。
2. 建立静脉通道,静脉滴注脱水剂。
3. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 优先送重伤病房;加用止血及神经营养等药物;防治脑水肿,包括吸氧,保持呼吸道通畅,脱水、激素、冬眠、高压氧等治疗,每日液体入量限制在 2500ml 左右。

2. 每日或隔日行腰穿放出一定量的血性脑脊液,以减轻头痛,及可预防或减少外伤性脑积水的发生,测脑压和定期头部 CT 检查。

3. 无专科力量时,应及时后送神经外科专科治疗。

【备注】

1. 检伤分类为重伤,虽属紧急处置,但主要是严密观察意识、瞳孔、肢体活动、生命体征的变化。

2. 对严重脑挫裂伤处于脑水肿高峰期者应慎重或禁忌行腰穿。

3. 严重的脑挫裂伤,继发严重脑水肿、颅内血肿和颅内压增高,经脱水降颅压等非手术治疗无法控制者,应及时手术,清除挫碎、坏死软化之脑组织,去除骨瓣减压。

弥漫性脑轴索损伤

【临床特点】

1. 交通事故伤,头部着地。

2. 伤后持续昏迷,四肢软瘫,呼吸节律紊乱,心跳血压波动大,双瞳孔时大时小,出现高热,消化道出血、顽固性呃逆等。头皮裂伤。

3. 头颅 X 线检查:无颅骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。

2. 伤类 撞击伤。

3. 伤型 其他。

4. 并发症 昏迷。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 止血,无菌包扎。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 半俯卧位立即后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速静脉滴注 20%甘露醇降低颅压,静脉推注地塞米松 15mg。
2. 肌肉或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 避免舌后坠、呕吐窒息。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 剃光头发,检查头皮伤。
5. 填写伤票,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 优先送重伤病房;给予激素、脱水、降温、吸氧、纠正呼吸循环紊乱。
2. 维持内环境稳定,保护脑干功能不再继续受损。
3. 无专科力量加强时,应及时后送神经外科专科治疗。

【备注】

1. 虽检伤分类为重伤,紧急处置,但优先权低于失血造成的低血压休克和呼吸窘迫的处置。
2. 情况不紧急的颅脑伤伤员,均应争取后送到有神经外科的救治机构进行专科治疗。

非火器性开放性颅脑伤

【临床特点】

1. 一侧额顶打击伤。

2. 大量出血,头痛,呕吐。
3. 烦躁、面色苍白、出冷汗、脉速而细弱、血压较低、无意识障碍。伤口裂开、颅骨外露,有破碎脑组织流出。
4. 头部正、侧位 X 线检查:一侧额部颅骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 其他。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 止血,无菌包扎。不要直接加压。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 半俯卧位立即后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速静脉滴注 20%甘露醇降低颅压,静脉推注地塞米松 15mg。
2. 肌肉或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 避免舌后坠、呕吐窒息。必要时气管内插管。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 填写伤票,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院头部 CT 检查。

【早期治疗】

1. 非火器性颅脑开放伤应在 24 小时内进行颅脑清创术,最迟不应超过 72 小时。手术应在有神经外科专科力量加强的条件下进行。
2. 伤道的处理按照由外及内、由浅部达深部顺序进行,伤道

内一切操作要仔细轻柔,用生理盐水轻轻冲伤道,使坏死脑组织自然流出。

3. 硬脑膜如有缺损,应取骨膜或颞筋膜修补,并严密缝合防止脑脊液漏出。

4. 术后严密观察意识和生命体征变化,如术后意识障碍加重,手术侧瞳孔散大,可考虑直接行伤口探查。

【备注】

情况不紧急的颅脑伤伤员,均应争取后送到有神经外科的救治机构进行专科治疗。

火器性开放性颅脑伤

【临床特点】

1. 弹破片击伤。
2. 伤口出血多,休克表现。
3. 头部有一伤口,颅内泥沙、毛发、布片异物滞留。
4. 头部正、侧位 X 线检查:颅骨骨折,颅内金属异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 止血,包扎。
2. 保持呼吸道通畅。

3. 半俯卧位立即后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速静脉滴注 20%甘露醇降低颅压,静脉推注地塞米松 15mg。
2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 避免舌后坠、呕吐窒息。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 填写伤票,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 检伤分类,紧急处置。
2. 简要进行全身和神经系统检查;清洁头皮,头部 CT 检查。
3. 紧急情况下,可扩大颅骨伤口减压。
4. 在有神经外科专科力量加强的条件下,可进行颅脑火器伤清创手术。
5. 及时后送专科治疗。

【备注】

颅脑开放伤手术时效要求。早期处理(伤后 72 小时内):伤后 72 小时内,已应用广谱抗生素,伤口无感染,经过彻底清创术后,伤口一期缝合。延期处理(伤后 72 小时至 7 天内):伤口仅有轻度炎症,在应用抗生素情况下,仍可进行彻底颅脑清创术,伤口部分缝合或不缝合。晚期处理(伤后 7 天以上):伤口感染较重或已化脓,脑组织蕈状突出,不允许行颅脑清创术,仅限于清除伤口浅部阻塞异物,扩大创口和骨折入口,以使分泌物引流通畅,同时全身应给予广谱抗生素、脱水治疗,争取感染局限或伤口早期愈合后行二期手术。

颌面部伤

【临床特点】

1. 弹破片击伤右侧面部。
2. 伤者烦躁不安,口唇发绀,呼吸时有“三凹”征。
3. 面部皮肤有一伤口,伤口出血多,休克表现。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 头部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 休克、窒息。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 将后坠的舌牵出,头偏向一侧。环甲膜切开,或用粗针头做环甲膜穿刺。
2. 充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物和其他异物。
3. 止血,包扎。
4. 保持呼吸道通畅。
5. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,抗休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 注意呼吸道的管理,避免舌后坠、呕吐窒息。密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 填写伤票,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 气管切开或气管插管,保持呼吸道通畅。
2. 颌面部 X 线检查。
3. 伤口清创术。
4. 抗感染。

【备注】

检伤分类为重伤,需紧急处置,第一优先顺序救治。

颈部损伤

【临床特点】

1. 弹破片击伤。
2. 喷射状大出血,伤口出血多,休克表现;颈部血肿,呼吸道阻塞,口唇发绀。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 颈部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 休克、窒息。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 指压止血:手指将颈总动脉出血的远、近端压向脊柱侧。
2. 填塞止血:用无菌纱布填塞伤口并加压包扎。
3. 必要时环甲膜切开,充分吸出进入下呼吸道的血液、分泌物和其他异物。
4. 保持呼吸道通畅。

5. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,抗休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素。皮下注射 TAT。
3. 注意呼吸道的管理,密切观察伤员意识、瞳孔变化。
4. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 伤口清创术,沿原切口延长,沿胸锁乳突肌前缘切开可显露颈总动脉。由专科医师修复或结扎损伤的血管。
2. 颈总、颈内、锁骨下动脉不可结扎。
3. 抗感染,保持呼吸道通畅。

【备注】

检伤分类为紧急处置,控制出血。

颈椎枪伤伴瘫痪

【临床特点】

1. 颈部枪击伤。
2. 血压缓慢降低,脉搏逐渐变慢。无明显呼吸困难,面色和皮肤苍白。
3. 意识存在,四肢感觉运动丧失,不能自主排尿,颈部可见一枪弹伤伤口,渗血。
4. X线片检查发现下颈椎椎板处金属异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 颈部。
2. 伤类 枪弹伤。

3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 完全性四肢瘫。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 保持呼吸道通畅。
2. 颈椎制动,可在颈部垫软垫或佩戴颈托。
3. 伤口包扎止血。
4. 用担架或木板紧急后送,两人以上搬动,专人控制颈部。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液控制输液速度。
2. 吸氧、静脉滴注抗生素、皮下注射 TAT。
3. 完善颈椎固定。
4. 导尿,记尿量。
5. 填写伤票。
6. 伤员和颈部在担架上固定妥善后,优先后送到师旅救护所或野战医院。有可能直接用直升机送到专科救治机构。

【早期治疗】

1. 立即送入重伤抢救室,输液,保持平均动脉压在 75~85mmHg。
2. 有呼吸困难者立即气管插管,给氧,或呼吸机支持。
3. 静脉给甲泼尼龙 15~30mg/kg 或地塞米松。
4. 伤口消毒,更换敷料。持续出血者可用双氧水纱布或止血海绵填塞。
5. 严格颈椎制动。
6. 呼吸和血压复苏好转后快速后送至脊柱外科专科治疗。

【备注】

1. 检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。有条件时立即

后送。

2. 无抛掷伤者,颈椎可不制动。

颈部弹片伤伴高位脊髓损伤

【临床特点】

1. 颈部弹片击伤。
2. 迅速出现呼吸困难,进行性低血压,心动过缓。
3. 面色和皮肤苍白,颈部可见伤口,渗血,意识存在,四肢感觉运动丧失,不能自主排尿。
4. X线片检查发现上颈椎处金属异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 颈部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 颈部盲管伤,椎管穿透伤。
4. 并发症 完全性四肢瘫。
5. 伤势 危重伤。

【战场急救】

1. 保持呼吸道通畅。
2. 颈椎制动,可在颈部垫软垫或佩戴颈托。
3. 伤口包扎止血。
4. 用担架或木板紧急后送,两人以上搬动,专人控制颈部。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液控制输液速度。
2. 吸氧、静脉滴注抗生素、皮下注射TAT。
3. 完善颈椎固定。

4. 导尿,记尿量。

5. 填写伤票。

6. 伤员和颈部在担架上固定妥善后,有条件时后送到师旅救护所或野战医院。

【早期治疗】

1. 再次检查神经系统和生命体征。

2. 送对症处理组室,给氧。

3. 观察呼吸和血压变化。

【备注】

虽属期待处置,但不意味着完全放弃,如伤情有所好转,战况和救治条件允许,可采取积极处置。无钝性伤可不制动。

胸部撞击伤

【临床特点】

1. 炮弹爆炸引起掩体倒塌,重物撞击胸部。

2. 右侧胸痛、心慌、有呼吸困难。

3. 体格检查:面色苍白,脉搏加快,右胸压痛明显及挤压痛,胸壁无明显创口。

4. 胸腔穿刺抽出不凝固血。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。

2. 伤类 撞击伤。

3. 伤型 肋骨骨折。

4. 并发症 血胸、休克。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 口服或注射镇痛药。
2. 保持呼吸道通畅。
3. 用担架紧急后送。

【紧急救治】

1. 立即建立静脉通道输液或血浆代用品,治疗休克。
2. 氧气吸入。
3. 应用抗生素预防感染。
4. 立即放置胸腔闭式引流,观察引流量。
5. 填写伤票迅速后送。

【早期治疗】

1. 输液、输血,抗休克。
2. 若放置胸腔闭式引流时,一次引流量超过 1000ml,则行紧急右前外侧切口剖胸止血。
3. 应用抗生素防治感染。
4. 保持呼吸道通畅,鼓励患者咳嗽排痰,预防肺部并发症,待病情稳定后,送后方医院。

【备注】

1. 该伤员属重伤,现场急救后,可争取时间直接送师医院救治。
2. 该伤员有失血性休克,容量复苏维持在收缩压 80~90 mmHg 即可。

胸部压伤(连枷胸)

【临床特点】

1. 工事倒塌,重物压于胸部。

2. 剧烈胸痛,中度呼吸困难,少量痰中带血。

3. 一侧胸壁 15cm×20cm 软化,吸气时该区域内凹,呼气时向外凸出。

4. 胸部 X 线检查,见伤侧 3、4、5、6、7 双骨折,伤侧肺斑片状阴影。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。

2. 伤类 挤压伤。

3. 伤型 多发性肋骨骨折、连枷胸、肺挫伤。

4. 并发症 肺部感染、呼吸功能不全。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 软化胸壁加压包扎,控制反常呼吸。

2. 口服或肌肉注射镇痛药。

3. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 氧气吸入。

2. 建立静脉通道,液体量应控制。

3. 肌肉或静脉注射抗生素。

4. 检查加压包扎是否正确。

5. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 持续氧气吸入。

2. 纠正反常呼吸,可采用牵引架外固定或手术固定。

3. 应用镇痛药物镇痛或硬膜外麻醉镇痛。

4. 肌肉或静脉注射抗生素。

5. 因有肺挫伤,应控制输液量,特别是晶体液量。

6. 可应用皮质激素 2~3 天。

7. 有低氧血症时应快速送专科医院,如血气检查 $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$,应气管插管,行机械通气治疗。

【备注】

1. 该病例属重伤,可越级后送,如在师旅一级医院早期救治后,尽快送专科医院治疗。

2. 手术固定可在胸膜外采用记忆合金肋骨环抱按骨器或可吸收肋骨钉固定。

胸壁枪弹伤(切线伤)

【临床特点】

1. 一侧胸壁枪弹伤。

2. 伤侧胸剧烈胸痛,创口出血,无明显休克表现。

3. 伤侧胸前外侧有长约 10cm 创口,深达肌层,出血约 200ml,未穿入胸腔。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。

2. 伤类 枪弹伤。

3. 伤型 切线伤。

4. 并发症 出血。

5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 无菌敷料填塞伤口,用三角巾或绷带加压包扎。

2. 口服或肌肉注射镇痛药。

3. 常规担架后送。

【紧急救治】

1. 静脉输液。
2. 静脉或肌内注射抗生素。
3. 皮下注射 TAT。
4. 口服或肌内注射镇痛药物。
5. 填写伤票,优先后送。

【早期治疗】

1. 继续使用抗生素。
2. 根据伤情需要输液。
3. 在伤后 6 小时内清创,清创后缝合肌层。
4. 根据创面情况皮肤、皮下行二期或延期缝合。

【备注】

现场救治的重点是加压包扎达到止血目的。

胸部弹片伤(1)

【临床特点】

1. 炮弹弹片穿入一侧胸部。
2. 伤员面色苍白、心慌、呼吸急促。
3. 伤侧胸有约 $3\text{cm} \times 2\text{cm}$ 创口,随呼吸有血液从创口流出,并有“嘶嘶”声响,未见出口。
4. X 线片提示血气胸,异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 胸腔穿透伤。

4. 并发症 开放性血气胸、胸内异物。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 用急救包外皮(或密封贴)紧贴于伤口,外加多层敷料覆盖,用三角巾或绷带严密包扎,保证创口封闭不漏气。

2. 口服或肌肉注射镇痛药。

3. 立即担架后送,途中严防包扎敷料松动、漏气。

【紧急救治】

1. 氧气吸入。

2. 建立静脉通道输液,防治休克。

3. 肌肉或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT。

4. 检查创口包扎是否妥当。

5. 如有张力性气胸表现,应在锁骨中线第 2 肋间放置胸腔闭式引流。

6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 全身麻醉下清创,取出异物,冲洗胸腔,放置胸腔闭式引流,紧密缝合胸腔及肌层,皮肤及皮下延期缝合。

2. 静脉输液,输血。

3. 肌肉或静脉注射抗生素。

4. 保持胸腔引流通畅,观察引流性状及引流量。

5. 鼓励伤员咳嗽、排痰,防治肺部并发症。

6. 病情稳定可转专科医院或后方医院治疗。

【备注】

1. 现场急救后也可直接送入师医院救治。大批量伤员救治时,宜将伤员后送专科救治机构行剖胸手术。

2. 如有肺损伤,可经创口延长切口,行异物取出及损伤肺的

处理;如损伤创口不便胸内操作,可另行开胸切口。

胸部弹片伤(2)

【临床特点】

1. 弹片穿入一侧胸部。
2. 感胸痛、轻度呼吸困难。
3. 在伤侧下胸前壁有约 1.8cm 创口,较整齐,少量出血。伤侧胸部叩诊呈鼓音听诊呼吸音减弱。
4. 胸部 X 线检查,见中度气胸、少量血胸、伤侧下肺野外侧有约 2cm×1.2cm 不规则金属异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 胸腔穿透伤。
4. 并发症 血气胸、异物存留。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 严密包扎封闭伤口。
2. 口服或肌内注射镇痛药。
3. 优先担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液,防治休克。
2. 放置胸腔闭式引流。
3. 静脉或肌内注射抗生素。
4. 皮下注射 TAT。

5. 填写伤票,优先后送,专人护送,途中监护,严防闭式引流装置松动、漏气。

【早期治疗】

1. 氧气吸入。
2. 如胸腔闭式引流出血液少于 200ml,处理可严密观察病情,仅清创处理胸壁即可。
3. 适当静脉输液,继续使用抗生素防治感染。
4. 如胸腔引流已无气体及血液流出,肺已膨胀,48 小时后可拔出胸腔引流。
5. 病情稳定后送专科医院。

【备注】

本例为弹片盲管伤,无早期开胸适应证,异物超过 1.5cm,应 2~3 个月后再在专科医院或后方医院行开胸异物摘除术。

胸部枪弹伤

【临床特点】

1. 右胸部枪弹伤。
2. 胸痛、微感心慌和呼吸困难。
3. 右前胸第 4 肋间隙中部有 1.5cm 创口,后外侧壁第 5 肋间有 2.5cm×2cm 的创口,有少量血液流出。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 胸部贯通伤,胸腔穿透伤。
4. 并发症 血气胸、肺损伤。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 严密包扎伤口
2. 口服或肌内注射镇痛药。
3. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 氧气吸入。
2. 建立静脉通道输液防治休克。
3. 静脉或肌内注射抗生素防治感染。
4. 皮下注射 TAT。
5. 胸腔穿刺抽出不凝血液,立即放置胸腔闭式引流。
6. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 持续给氧。
2. 创口清创。
3. 伤势平稳,胸腔引流量不多,暂行观察,如每小时引流量超过 200ml,连续 3 小时,需急诊开胸止血。
4. 应用抗生素防治感染。
5. 静脉输液,必要时输血,防治休克。
6. 保持呼吸道通畅,鼓励伤员咳嗽排痰,预防肺部并发症。

【备注】

检伤分类为重伤,但主要注意观察,无紧急开胸止血指征。

火器性胸腹联合伤

【临床特点】

1. 一侧胸部子弹射入,感胸痛、腹痛、心慌、微有呼吸困难。
2. 心率快,收缩压降低,腹部压痛,肌肉紧张,伤侧胸前外侧壁有约 1.5cm 创口,未见出口。
3. 胸部 X 线检查,见伤侧中量血气胸,胸部膈下有游离气体,腹内有金属异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸、腹部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 盲管伤,穿透性胸腹联合伤。
4. 并发症 血气胸、失血性休克、腹膜炎、腹内异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 严密包扎伤口。
2. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输入平衡盐液或代血浆,防治休克。
2. 应用抗生素防治感染。
3. 皮下注射 TAT。
4. 胸腔穿刺抽出不凝血液,立即放置胸腔闭式引流。
5. 填写伤票,紧急后送。

【早期治疗】

1. 检伤分类,紧急处置。

2. 持续给氧。
3. 输液、输血,防治感染。
4. 如胸腔引流血液增加不多,则立即剖腹探查,可见腹腔大量积血、脏器损伤,需根据具体情况行脾切除,空腔脏器修补,膈肌裂口修补等手术,放置腹腔引流后关腹,并行胸部创口清创。
5. 应用抗生素防治感染。
6. 营养支持,维持水电解质及酸碱平衡。
7. 保持呼吸道通畅,鼓励病人咳嗽排痰,预防肺部并发症。
8. 伤情稳定后送专科医院治疗。

【备注】

该伤员如胸腔引流血液每小时超过 200ml,超过 3 小时,应开胸探查。如胸腔引流血液甚多,应开腹、开胸,同时进行。

左胸刃器伤(心脏穿透伤)

【临床特点】

1. 左胸刀刺伤,感胸痛、心慌。
2. 脉搏加快,血压下降等。
3. 颈静脉怒张,左胸锁骨中线第 5 肋间内侧有 2cm 的伤口,有血液流出。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 胸部。
2. 伤类 刃器伤。
3. 伤型 胸腔穿透伤、心脏穿透伤。
4. 并发症 失血性休克、心脏压塞。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 伤口包扎。
2. 口服或肌内注射镇痛药。
3. 可口服盐水或饮用水。
4. 担架立即快速后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输入液体或血浆代用品,维持血压在80mmHg左右。
2. 肌内注射或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT,肌内注射1%吗啡 2ml。
3. 有心脏压塞时,应做心包穿刺。
4. 填写伤票,紧急后送,有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 抗休克,输入全血、右旋糖酐或平衡盐溶液。
2. 立即全身麻醉下伤侧开胸,修补心脏裂口,放置胸腔闭式引流,关闭胸腔。
3. 静脉或肌内注射抗生素。
4. 酌情应用镇痛药。
5. 病情稳定后,送基地医院或专科医院。

【备注】

检伤分类为紧急处置。

腹壁损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤腹部。

2. 腹部伤口、疼痛、流血。

3. 生命体征平稳,左下腹壁见 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ 皮肤缺损,出血明显;腹膜刺激征阴性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。

2. 伤类 炸伤。

3. 伤型 皮肤及软组织伤。

4. 并发症 无。

5. 伤势 轻度。

【战场救急】

1. 大块敷料覆盖创口,加压包扎。

2. 肌肉注射镇痛药。

3. 常规后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输注平衡盐溶液。

2. 给予广谱抗生素防治感染,皮下注射破伤风抗毒素。

3. 填写伤票。

4. 常规后送。

【早期治疗】

1. 腹壁创面彻底清创,凡士林纱布覆盖,加压包扎。

2. 术后继续抗感染治疗,注意营养支持。

3. 留治 2 周。

【备注】

注意检查是否存在胸腔或者腹腔内脏器损伤。腹壁创面可二期行植皮或转移皮瓣术。

肝穿透伤(伴失血性休克)

【临床特点】

1. 子弹击中右上腹。
2. 腹痛剧烈。
3. 血压下降,桡动脉脉搏细速,面色苍白,四肢冰凉。
4. 右上腹见一弹孔,不断有鲜血涌出,探查伤道进入腹腔;腹部压痛明显,以右上腹为甚,无反跳痛;移动性浊音阳性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 腹腔穿透伤。
4. 并发症 大出血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 纱布或三角巾加压包扎腹部创面。
2. 肌内注射镇痛药。
3. 禁食、水。
4. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆,有条件可以输血、输血浆。
2. 肌内或静脉注射广谱抗生素。
3. 皮下注射破伤风抗毒素。
4. 填写伤票。

5. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 输液、输血抗休克治疗。
2. 剖腹探查,采用缝合、填塞等方法控制肝创面出血,肝坏死组织清创切除,取除异物。
3. 术后继续抗休克、抗感染治疗,注意维持水电解质平衡。
4. 立即后送专科医院。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 后送应有医务人员陪同,在监护条件下,用救护车等专用运送工具。
3. 如粉碎性肝实质伤不能做切除性清创时,可采取损害控制策略用纱布填塞止血,恢复有效血容量,快速转送至专科医疗单位行二期手术处理。
4. 术中注意探查子弹是否穿透入右侧胸腔,腹腔内其他脏器,如小肠、结肠等有无损伤。

肝钝性伤(伴休克)

【临床特点】

1. 汽车撞击右上腹。
2. 腹痛明显。
3. 意识清醒,血压下降,桡动脉脉搏细速,面色苍白,四肢冰凉。右上腹大片瘀斑,右上腹压痛明显,无反跳痛,肝区叩痛明显,移动性浊音阳性。
4. 腹腔穿刺有不凝血液。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 重度。

【战场救急】

1. 禁食、禁水。
2. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆,有条件可以输血、输血浆。
2. 填写伤票。
3. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 输液、输血抗休克治疗。
2. 剖腹探查,清除失去生机的肝组织,彻底止血,必要时加大网膜填塞后再缝合,留置腹腔引流管。
3. 术后继续抗休克治疗,注意维持水电解质平衡,观察腹腔引流物的量及性状。
4. 休克复苏,伤情平稳后及时后送。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 如粉碎性肝实质伤不能做切除性清创或合并大血管损伤时,可采取损害控制策略用纱布填塞止血,恢复有效血容量,快速后送至专科治疗机构行二期手术处理。
3. 术中注意探查是否存在其他脏器损伤,如肠管挫伤、肠系

膜血肿、腹膜后血肿等。

4. 如为损害控制手术,术后不宜长距离转送或长时间颠簸。

脾穿透伤(伴休克)

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 腹痛,行走时加重,腹部伤口流血。
3. 血压下降,桡动脉脉搏细速,面色苍白,四肢皮温下降。
4. 左上腹见一伤口,出血明显,探查伤道进入腹腔;腹部压痛,左侧明显,无反跳痛,移动性浊音阳性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 大出血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场救急】

1. 三角巾加压包扎腹部创面,肌内注射镇痛药。
2. 禁食、水。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆,有条件可以输血、输血浆。
2. 皮下注射 1%吗啡 2ml 及 0.5ml 破伤风抗毒素。
3. 填写伤票。

4. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 输液、输血抗休克治疗。
2. 剖腹探查,行全脾切除术,留置腹腔引流管。
3. 术后继续抗休克治疗,注意防治感染,维持水电解质平衡。
4. 术后伤情平稳后可后送。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 术中注意探查弹片是否穿透入左侧胸腔,腹腔内是否存在其他脏器损伤,如肠管破裂、胰腺损伤、肾损伤等。

胰腺穿透伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤腹部。
2. 腹部疼痛剧烈,腹部伤口流血。
3. 腹壁上有伤口,伤口内出血,探查伤道进入腹腔;腹部压痛、反跳痛及腹肌紧张;肠鸣音消失或减弱。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 炸伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 失血性休克、弥漫性腹膜炎。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 填塞止血、伤口包扎。

2. 注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 腹腔诊断性穿刺,判断有无腹腔内出血。
2. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
3. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
4. 填写伤票。
5. 快速后送,条件允许可直接送到专科医院。

【早期救治】

1. 积极抗休克。
2. 经处理病情无好转时,立即剖腹探查;给予确定性止血、清除坏死的胰腺组织,留置腹腔引流管。
3. 防治感染。
4. 病情稳定后,送专科医院。

【备注】

本例伤势较重,可越级直接后送师医院或专科医院。

胃穿透伤

【临床特点】

1. 炮弹炸伤上腹部。
2. 腹部伤口出血,腹痛。
3. 上腹部可见出血和胃内容物外溢;腹膜刺激征明显。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上腹部。

2. 伤类 炸伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 弥漫性腹膜炎。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 穿透伤有活动性出血时应及时填塞止血、伤口包扎。
2. 注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
3. 清洗外溢的胃内容物,包扎伤口。
4. 填写伤票。
5. 快速后送。条件允许可直接送到专科医院。

【早期救治】

1. 剖腹探查术,修补胃损伤处控制出血和胃内容物溢出,注意探查胃后壁有无损伤。
2. 抗休克。
3. 抗感染。
4. 伤情平稳后可后送专科医院。

【备注】

1. 本例伤势重,可越级后送至专科医院。
2. 绝大多数胃裂口可止血后直接缝合或修整后缝合,应全层间断缝合,避免荷包缝合。较重者可行胃部分切除术。

小肠穿透伤(伴休克)

【临床特点】

1. 枪弹击伤腹部。
2. 腹痛,腹部伤口有血液及肠内容物流出。
3. 血压下降、桡动脉搏动细速、四肢冰凉。
4. 腹壁上有伤口,出血及肠液流出;全腹压痛、反跳痛及腹肌紧张。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 失血性休克、弥漫性腹膜炎。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 填塞止血、伤口包扎。
2. 注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
3. 局部行填塞止血。
4. 填写伤票。
5. 紧急后送。

【早期救治】

1. 积极抗休克。
2. 宜在 6 小时内给予初期外科处理,包括剖腹探查,修补缝合损伤小肠,给予确定性止血,必要时切除部分严重损伤的小肠,留置腹腔引流管。
3. 抗感染。
4. 伤情平稳后及时后送专科医院。

【备注】

本例伤情重,检伤分类为紧急处置,可越级后送至专科医院。

小肠钝性伤

【临床特点】

1. 腹部被倒塌的墙砸伤。
2. 腹痛剧烈,伴呕吐、恶心和腹胀。
3. 血压下降、桡动脉搏动细速、四肢冰凉。
4. 腹部压痛、反跳痛及腹肌紧张;伤后早期肠鸣音消失或减弱;肝浊音界消失或缩小。
5. 腹腔穿刺有肠液。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 挤压伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 失血性休克,弥漫性腹膜炎。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 注射镇痛药。
2. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。视情况给予皮下注射 1% 吗啡 2ml。
3. 填写伤票。
4. 紧急后送。

【早期救治】

1. 抗休克、抗感染。
2. 病情加重时,宜在 6 小时内行剖腹探查术:小肠损伤给予确定性处理,如缝合修补和切除吻合等。
3. 伤情平稳后及时后送专科医院。

【备注】

钝性腹部伤应严密观察腹部情况,出现腹膜刺激征等应剖腹探查,术中应全面探查腹腔脏器,避免漏诊。

结肠穿透伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤腹部。
2. 腹痛明显,腹部伤口有血液流出及肠管脱出。
3. 意识清醒,血压正常;腹部见一伤口,出血明显,小段肠管部分脱出,并见少量粪渣样物流出;全腹压痛、反跳痛明显。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 弥漫性腹膜炎。
5. 伤势 重度。

【战场救急】

1. 大块敷料覆盖腹壁创口,扣上军用饭碗保护肠管后再包扎。
2. 禁食、禁水。
3. 肌内注射镇痛药。
4. 立即用担架紧急后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,快速输注平衡盐溶液、代血浆。
2. 皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
3. 应用广谱抗生素防治感染。
4. 填写伤票。
5. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 输液、输血,抗感染等治疗。
2. 剖腹探查,根据情况决定手术方式,可行损伤处结肠造口、远端封闭术,或损伤处结肠修补后外置术,腹腔冲洗,留置腹腔引流管。
3. 术后注意维持水电解质平衡,观察腹腔引流物的量及性状。
4. 伤情稳定后后送。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 术中注意探查是否存在其他脏器损伤,如肾、膀胱、输尿管

和小肠损伤等。

3. 3~6 个月后结肠造口二期还纳。

直肠穿透伤

【临床特点】

1. 臀部枪弹伤。
2. 下腹部疼痛、便血、肛门坠胀、发热,肛门流出血液。
3. 下腹部压痛、反跳痛及肌紧张;臀部皮肤有伤口,伤口内出血;直肠指诊可扪及创口,指套染血。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 臀部。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 穿透伤。
4. 并发症 严重感染。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 填塞止血、伤口包扎。
2. 注射镇痛药。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素及 1%吗啡 2ml。
3. 臀部创面以无菌纱布填塞、压迫止血。
4. 清洗外溢的粪便。

5. 填写伤票。
6. 快速后送。

【早期救治】

1. 宜在 6 小时内给予初期外科处理,包括伤口清创、剖腹探查、乙状结肠造口术。
2. 抗休克。
3. 抗感染。
4. 伤情平稳后转送专科医院治疗。

【备注】

本例伤势较重,可越级后送。剖腹探查术中注意有无合并临近脏器损伤。

肾钝性伤

【临床特点】

1. 腰部被重物砸伤。
2. 一侧腰部疼痛明显,血尿。
3. 血压降低、桡动脉搏动细速;肾区肿胀,压痛及叩痛;腹膜刺激征阴性。
4. 腹腔穿刺阴性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腰部。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 非贯通伤。
4. 并发症 失血性休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 注射镇痛药。
2. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 绝对卧床。
3. 肌肉或静脉注射抗生素防治感染。
4. 填写伤票。
5. 紧急后送,条件允许可直接送到专科医院。

【早期救治】

1. 尿常规、血常规,腹部 B 超检查。
2. 抗休克,抗感染。
3. 送重伤监护病房严密观察。
4. 必要时及时后送专科医院。

【备注】

肾挫伤一般不采取手术治疗。如患者血压下降过快、复苏效果不满意,应快速后送及早剖腹探查。

膀胱穿透伤

【临床特点】

1. 刃器刺伤下腹部。
2. 下腹部疼痛,血尿、排尿障碍。
3. 下腹部可见伤口内出血;下腹部压痛及反跳痛;腹膜刺激征阳性。
4. 导尿见血液流出,注水试验阳性。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹部。
2. 伤类 刃器伤。
3. 伤型 穿透伤(膀胱)。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 填塞止血、伤口包扎。
2. 注射镇痛药。
3. 优先用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道输液或代血浆防治休克。
2. 肌内或静脉注射抗生素防治感染。皮下注射 0.5ml 破伤风抗毒素。
3. 导尿并行注水试验明确膀胱损伤。
4. 填写伤票。
5. 优先后送,条件允许可直接送到专科医院。

【早期救治】

1. 宜在 6 小时内手术,给予清创、剖腹探查缝合膀胱破口并留置耻骨上膀胱造瘘管,放置耻骨后引流。
2. 抗休克、抗感染。
3. 伤情平稳后转送至专科医院。

【备注】

术后膀胱冲洗,2 周后拔除尿管。

爆炸伤,多发骨折

【临床特点】

1. 炸弹爆炸时被气浪抛掷受伤。
2. 休克表现明显,面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。
3. 四肢多处可见畸形和反常活动。
4. X线片检查胸部未见异常发现,四肢多处骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢和下肢。
2. 伤类 炸伤,撞击伤。
3. 伤型 多处骨折。
4. 并发症 大量失血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 使用急救包中的镇痛药止痛。
2. 用绷带将上肢固定于胸壁,伤侧下肢与健侧下肢绑扎在一起。有条件时分别用夹板分别固定上下肢。
3. 立即用担架紧急后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液和代血浆。
2. 注射 1%吗啡 2ml。
3. 改用制式夹板固定。
4. 填写伤票。
5. 夹板固定伤肢后,第一优先后送到师旅救护所或野战医

院。有可能时直接用直升机送到专科救治机构。

【早期治疗】

1. 抗休克治疗。
2. 完善下肢制动。
3. 休克复苏好转后继续后送至创伤骨科。
4. 在具备专科手术条件的前提下,可用外固定架固定主要骨折段。

【备注】

1. 如有明显休克者,在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 注意动态观察有无呼吸困难,鼓膜损伤征象,排除爆炸冲击波造成的肺损伤。
3. 在战场急救及紧急救治时推荐使用卷式夹板固定伤肢。

上臂爆炸伤

【临床特点】

1. 航空炸弹破片伤。
2. 休克表现明显,面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。
3. 上臂下段有巨大伤口,肢体远段严重毁损,仅有部分皮肤与近段相连。
4. X线检查胸部未见异常发现,上臂下段以远多段粉碎性骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。

2. 伤类 炸伤。
3. 伤型 不全离断伤,毁损伤。
4. 并发症 大量失血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 在上臂上段扎止血带。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 伤肢可固定于胸壁,残端加压包扎。
4. 立即用担架紧急后送。

【紧急救治】

1. 紧急处置。
2. 建立静脉通道,输液和代血浆。
3. 检查或重新扎止血带,完善包扎。
4. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
5. 填写伤票。
6. 优先后送到师旅救护所或野战医院。有可能直接用直升机送到专科救治机构。

【早期治疗】

1. 抗休克、抗感染治疗。
2. 休克复苏好转后,按初期手术指征,在健康组织处行截肢术。
3. 术后残肢夹板制动,常规后送至后方医院创伤骨科。

【备注】

1. 如有明显休克者,在紧急救治阶段检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。早期治疗时如已控制出血,为优先处置(第二优先顺序手术)。
2. 注意动态观察有无呼吸困难,排除爆炸冲击波造成的肺

损伤。

上臂枪弹伤

【临床特点】

1. 枪弹伤。
2. 在上臂有两个伤口(入口和出口),有较多渗血,伤口内有大量坏死组织和异物。
3. 肱骨有反常活动。
4. 可扪及尺、桡动脉搏动,各指可活动。
5. X线片检查发现肱骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 贯通伤,肱骨骨折。
4. 并发症 无。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 伤口消毒绷带包扎,加压包扎止血。
2. 在腋下加衬垫,用三角巾或绷带将上肢固定在胸壁。
3. 使用急救包中的镇痛药镇痛。

【紧急救治】

1. 检查伤口出血情况和肢体远端血供,必要时更换加压包扎敷料和伤口填塞加压包扎止血。
2. 建立静脉通道,使用抗生素,皮下注射TAT,注射1%吗啡2ml。

3. 填写伤票。

4. 夹板固定伤肢后,快速后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 宜在 8~12 小时内给予初期外科处理。

2. 手术探查伤口止血,清创。

3. 骨折复位,用石膏绷带或夹板固定。

4. 后送目的地:野战医院或后方医院、创伤骨科。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要优先处置的伤员。

2. 提倡使用卷式夹板等制式夹板固定伤肢,有条件时早期使用外支架。

挤压伤综合征(下肢挤压伤)

【临床特点】

1. 一侧下肢被倒塌的工事、房屋挤压 1~6 小时或以上。

2. 血压低,脉搏快。

3. 少尿或无尿。

4. 肢体肿胀明显,肢体远端麻木,不能主动屈伸活动,有被动牵拉痛。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。

2. 伤类 挤压伤。

3. 伤型 皮肤软组织挫伤。

4. 并发症 休克,急性肾衰竭,下肢缺血。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 解除挤压,予以制动,禁止伤肢不必要的运动。
2. 服含盐饮料,使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 若有伤口出血,应直接压迫止血,无菌敷料包扎。
4. 立即担架后送,伤肢不要抬高,有条件时可适当降温,但要防冻。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道、防治休克。
2. 伤肢肿胀影响血液循环时,应当尽早做深筋膜纵行全长切开减压术,对小腿挤压伤要切开全部筋膜间隙。手术后用厚敷料包扎、制动。
3. 使用抗生素(禁用对肾功能有害的抗感染药物如庆大霉素等),皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
4. 保护肾,口服碳酸氢钠或静脉快速滴注 5%碳酸氢钠溶液。防止肌红蛋白在肾小管内沉淀。
5. 填写伤票。
6. 夹板固定伤肢后,紧急后送。有条件时可直接送到专科医院。

【早期治疗】

1. 继续防治休克和感染,补充血容量,禁用血管收缩药物。
2. 保护肾,静脉注射呋塞米(速尿)40~100mg 或静脉快速滴注 20%甘露醇 200ml。口服碳酸氢钠或静脉快速滴注 5%碳酸氢钠溶液,碱化尿液。
3. 对开放伤口清创和引流。
4. 为改善肢体血液循环,可注射妥拉唑林(妥拉苏林)、山莨菪碱、右旋糖酐-40(低分子右旋糖酐)。

5. 休克复苏后优先后送。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 若条件许可及时进行血液透析治疗。
3. 若不在敌方直接火力威胁下,不推荐首选使用止血带。对无成活可能的肢体,在急救时上止血带,早期治疗尽早做截肢术以减少坏死组织分解产物的吸收。

下肢皮肤撕脱伤

【临床特点】

1. 重物压迫肢体用力抽出后致伤。
2. 大面积皮肤和皮下组织自深筋膜浅层撕脱。
3. 肌肉和肌腱、骨骼可保持完整。
4. 有轻度休克表现。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 挤压或碾压伤。
3. 伤型 皮肤及软组织撕脱伤。
4. 并发症 休克。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 加压包扎止血,无效时上止血带。伤口用消毒绷带包扎。
2. 伤肢固定,使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输入代血浆。
2. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
3. 上止血带伤员应检查,根据情况改用其他方法止血,如纱布填塞加压包扎等。无效时再次上止血带。必要时更换加压包扎敷料。
4. 填写伤票。
5. 夹板固定伤肢后,优先后送。

【早期治疗】

1. 宜在 6 小时内给予初期外科处理。
2. 手术止血。
3. 清创,切除丧失活力皮肤,对大面积逆行撕脱皮肤彻底切除皮下组织进行断层原位植皮。
4. 输液、输血、维持水电解质平衡。
5. 及时后送。

【备注】

无。

骨盆开放伤

【临床特点】

1. 枪弹伤,在髂部有伤口。
2. 面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。
3. 伤口内鲜血涌出。
4. 血尿、排尿困难。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 腹(腰)部及骨盆。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 贯通伤、穿透伤、骨折。
4. 并发症 大出血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 用三角巾或多头绷带做环形加压包扎、止血、固定。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液和代血浆。
2. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
3. 导尿或耻骨上穿刺排尿。
4. 填写伤票。
5. 紧急后送到师旅救护所或野战医院。

【早期治疗】

1. 继续抗休克、抗感染和镇痛治疗。
2. 清创,剖腹探查,结扎止血或填塞止血,修补膀胱并做耻骨上膀胱造口术。必要时结扎髂内动脉,控制出血。
3. 休克稳定后后送。
4. 若骨折不涉及骨盆环可不作固定。

【备注】

1. 在检伤分类时分为需要紧急处置的伤员。
2. 注意观察盆腔内出血情况,防治感染等并发症。早期治疗时直肠指检除外直肠损伤。
3. 紧急救治阶段必要时使用抗休克裤压迫止血。

骨盆闭合伤

【临床特点】

1. 重物砸伤。
2. 神智淡漠,面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。
3. 骨盆部疼痛,下肢活动时加重。
4. 骨盆部挤压分离试验(+)。
5. X线片提示骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 骨盆。
2. 伤类 撞击伤。
3. 伤型 骨折。
4. 并发症 大量失血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 三角巾或多头绷带做环形加压包扎、止血、固定。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 立即用担架紧急后送。取仰卧位,膝部垫高,双下肢略外展。

【紧急救治】

1. 补充、纠正包扎和固定。
2. 建立静脉通道,输液和代血浆。使用抗休克裤。
3. 试行导尿管导尿,不成功则做耻骨上膀胱穿刺排尿,注意有无肉眼血尿。
4. 填写伤票。

5. 紧急后送到师旅救护所或野战医院。

【早期治疗】

1. 继续抗休克和镇痛治疗。

2. 进一步完善骨盆制动。有条件时,进行骨盆外固定支架固定。

3. 检查有无盆腔脏器损伤,可行腹腔穿刺和灌洗术。如无大量出血或空腔脏器损伤应尽量避免剖腹探查。

4. 休克复苏后继续后送。

【备注】

1. 若有明显休克表现或盆腔脏器损伤,在检伤分类时均分为需要紧急处置的伤员。

2. 腹穿有不凝血,可为腹膜后血肿渗出所致,必要时在脐上行腹腔灌洗,动态观察,除外盆腔脏器损伤。

膝关节弹片伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。

2. 膝关节部位伤口少量渗血。

3. 膝关节疼痛、青紫肿胀、活动受限。

4. X 线片检查发现膝关节腔内弹片。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。

2. 伤类 弹片伤。

3. 伤型 盲管伤或穿透伤。

4. 并发症 无。

5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 伤口消毒绷带包扎,加压包扎止血。
2. 伤肢绑扎于健肢固定,有条件时用夹板固定伤肢。使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 及时担架后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
2. 检查伤口,必要时更换加压包扎敷料。
3. 填写伤票。
4. 除外血管损伤者,常规后送。

【早期治疗】

1. 宜在 6~8 小时给予初期外科处理。
2. 清创,关节内异物及碎裂的软骨片及碎骨片应全部摘除,闭合关节囊,关节腔内放置引流管。
3. 手术后可用长腿石膏或外固定支架将膝关节固定。
4. 常规后送。

【备注】

检伤分类为优先处置。

臀部软组织开放伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 臀部伤口疼痛,渗血。
3. 臀部皮肤表面可见 3cm×5cm 伤口,深达肌层。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 骨盆(会阴)。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 穿透伤,盲管伤,切线伤,皮肤及软组织伤。
4. 并发症 无
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 加压包扎止血。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 及时担架后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml,必要时更换加压包扎敷料。
2. 填写伤票。
3. 常规后送。

【早期治疗】

1. 宜在 6~8 小时内给予初期外科处理。
2. 清创、抗感染、休息制动。
3. 留治 1~2 周。

【备注】

无。

肘部破片伤伴尺神经损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤肘部。

2. 手掌尺侧一个半手指感觉丧失,环、小指屈曲受限,2~5指掌指关节与指间关节伸直受限。

3. 肘部内侧开放性伤口并较多渗血,可见碎裂的骨质外露并软组织部分缺损。

4. X线片检查发现肘部不全骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。

2. 伤类 枪弹伤。

3. 伤型 贯通伤,尺神经损伤、肘部骨折,软组织损伤。

4. 并发症 无。

5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 肘部伤口消毒敷料加压包扎止血。

2. 肘关节以三角巾悬吊固定于功能位,有条件时用卷式夹板等固定。使用急救包中的镇痛药镇痛。

3. 及时后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。

2. 检查伤口,完善包扎。

3. 填写伤票。

4. 常规后送。

【早期治疗】

1. 宜在 8 小时内给予初期外科处理。

2. 早期清创手术探查神经损伤情况、对神经断端进行标记,经彻底清创后,神经应用软组织覆盖,关节囊应间断缝合,伤口不做初期缝合。

3. 骨折复位,克氏针、外固定支架或石膏固定骨折。

4. 常规后送专科医院,神经延期修复。

【备注】

神经在初次清创时不建议修复,宜延迟一期或二期修复。

膝部弹片伤伴血管损伤

【临床特点】

1. 弹片伤。
2. 胭窝处伤口大出血或喷血。
3. 神志淡漠,面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 贯通伤;皮肤及软组织伤,血管损伤。
4. 并发症 大量失血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 加压包扎止血,无效时应用止血带止血,需确切保证止血效果。
2. 伤肢制动,使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 紧急后送。途中不轻易放松止血带,需要放松时应有抗休克准备。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液和代血浆。
2. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
3. 检查止血带,每小时定期松开止血带一次(10 分钟),松开

前在止血带近端压迫动脉,然后再松开。

4. 立即担架后送。有条件时直接送专科治疗。

【早期治疗】

1. 条件允许时,清创,吻合断裂的腘血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后伤肢膝关节屈曲固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。

2. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,临时结扎止血后立即后送专科治疗。

【备注】

1. 如肢体缺血时间超过 4~6 小时且有骨筋膜室综合征表现时,应切开减压。

2. 注意下肢长时间缺血超过 6 小时,多出现肌肉不可逆缺血坏死,如伤肢完全缺血超过 8 小时,出现肢体坏死征象时应截肢。

锐器伤致拇指离断

【临床特点】

1. 锐器伤。
2. 拇指近节完全离断,断端整齐。离断手指找回。
3. 全身无其他合并伤。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。
2. 伤类 刃器伤。
3. 伤型 离断伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 残断加压包扎。断指用布巾包裹,不可用液体浸泡,随同伤员后送,以备再植。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 及时后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
2. 检查伤口,完善包扎。断离手指以清洁敷料包扎,再以不透水的塑料袋包裹后,放置于盛有冰块保温桶内随同伤员后送。
3. 填写伤票。
4. 及时后送。到有再植条件的专科医院。

【早期治疗】

1. 宜在 8 小时内给予初期外科处理。
2. 继续抗感染。
3. 及时后送。
4. 在军事活动间隙或有专科力量加强条件下,可考虑再植。术后进行“抗感染、抗痉挛、抗凝”治疗,并制动、保持情绪稳定等。

【备注】

火器伤。在野战条件下,或在不稳定的战场救治机构内,不推荐进行断指再植。

小腿地雷炸伤

【临床特点】

1. 地雷炸伤。

2. 休克表现明显,面色和皮肤苍白,血压降低,脉搏显著增快。
3. 右小腿中上 1/3 以远毁损,创面不规则,污染重,搏动性出血。
4. 胸部 X 线片检查无异常发现。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 炸伤。
3. 伤型 毁损伤。
4. 并发症 大出血,休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 大腿止血带止血,若无止血带可用创面加压包扎法止血。
2. 伤肢临时夹板制动,使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 立即用担架后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,输液和代血浆。
2. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
3. 解除止血带或加压敷料,钳夹并结扎活动性出血点。条件允许时可做简单清创。
4. 填写伤票。
5. 优先后送到师旅救护所或野战医院。

【早期治疗】

1. 继续抗休克、抗感染和止痛治疗。
2. 宜在 6~8 小时内行开放截肢术,注意残端皮肤牵引或定位固定缝合。
3. 伤情稳定后继续后送至创伤骨科。后送途中应备止血带。

【备注】

1. 检伤分类时为需要紧急处置的伤员。
2. 注意观察其他部位有无破片伤,观察有无呼吸困难,除外肺部损伤。
3. 控制输液量,防止肺水肿。

手部炸伤

【临床特点】

1. 手部雷管炸伤。
2. 手掌部深部组织暴露,部分指节缺损。
3. 手部肿胀、污染严重并渗血。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。
2. 伤类 炸伤。
3. 伤型 皮肤与软组织损伤,骨折。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 手部伤口消毒敷料加压包扎止血。
2. 手部临时夹板制动,使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 优先后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
2. 指间用纱布隔开,拇指外展对掌,掌心握纱布卷,维持手部功能位,加压包扎,患肢抬高。

3. 填写伤票。

4. 及时后送。

【早期治疗】

1. 宜在 6 小时内给予初期外科处理。

2. 手部清创,残端修整。

3. 骨折复位,克氏针临时固定掌骨及指骨骨折。

4. 创面用薄凡士林纱布覆盖,并将手指分开,在功能位包扎;未受伤的手指都应外露。

5. 术后继续抗感染,观察指端血循环情况,及时后送专科治疗。

【备注】

无。

前臂撞击伤(尺桡骨骨折)并发骨筋膜室综合征

【临床特点】

1. 直接暴力打击所致。

2. 前臂肿痛、畸形,反常活动。

3. 前臂肿胀进行性加重,张力增高,屈肌牵拉痛。

4. 远端肢体有“苍白、麻木、无脉、麻痹、无痛”缺血表现。

5. X 线片检查发现前臂尺桡骨骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。

2. 伤类 撞击伤。

3. 伤型 尺桡骨骨折。

4. 并发症 骨筋膜室综合征。

5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 伤肢三角巾悬吊固定,有条件时用夹板固定前臂。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 紧急后送。

【紧急救治】

1. 筋膜间室切开减压,伤肢夹板固定。
2. 使用抗生素,注射 1%吗啡 2ml。
3. 填写伤票。
4. 优先后送。有条件时直接送专科治疗。

【早期治疗】

1. 伤口换药,检查深筋膜是否彻底切开减压,密切观察远端肢体血供。
2. 完善外固定,有条件时,宜使用外固定架固定。
3. 及时后送。

【备注】

1. 受伤时间多超过 4~6 小时。
2. 在检伤分类时,虽然暂时无生命危险,但已危及肢体安全,也可能导致肾衰竭,需紧急处置故分类为重伤。
3. 应注意在肢体缺血 4 或 6 小时内切开减压。
4. 如果肾衰竭危及伤员生命,应进行截肢。

腰椎弹片伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。

2. 伤口疼痛,流血。
3. 下肢感觉、运动障碍,小便不能自解等。
4. X线片检查发现腰椎处可见金属异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 脊柱脊髓。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 腰部盲管伤,椎管穿透伤,骨折。
4. 并发症 截瘫。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 包扎止血,使用急救包中的镇痛药镇痛。
2. 取掉伤员身上的装具和口袋里的硬物,以防压疮。
3. 用硬板担架搬运,避免脊柱弯曲和扭转,立即后送。

【紧急救治】

1. 建立静脉通道,使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
2. 导尿,使用预防感染药物。
3. 优先后送。

【早期治疗】

1. 进行神经系统检查,包括运动、感觉、反射和括约肌功能等,以确定损伤的程度和平面。腰椎 X线片检查。
2. 继续抗感染、镇痛,静脉给甲泼尼龙 15~30mg/kg 或地塞米松 10~20mg。
3. 应尽早做伤部软组织的清创,术后防止泌尿系统和肺部感染等并发症。
4. 优先后送。

【备注】

有专科力量加强时可做脊髓探查。

膝部枪弹伤伴腓总神经损伤

【临床特点】

1. 枪弹击伤膝外侧。
2. 膝外侧腓骨小头处哆开伤口,深达骨膜,疼痛,出血。
3. 足背感觉障碍,踇趾不能主动背伸。
4. X 线片检查发现无骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。
2. 伤类 枪弹伤。
3. 伤型 切线伤,腓总神经损伤。
4. 并发症 无。
5. 伤势 中度。

【战场急救】

1. 膝部伤口消毒敷料加压包扎止血。
2. 膝关节制动。使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 常规后送。

【紧急救治】

1. 使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
2. 检查伤口,完善包扎。
3. 填写伤票。
4. 常规后送。

【早期治疗】

1. 宜在 8 小时内给予初期外科处理。
2. 及时清创手术,探查神经损伤情况。如神经挫伤,则切开神经外膜减压即可;如神经断裂,则对神经断端进行标记,经彻底清创后,神经应用软组织覆盖,伤口不做初期缝合。术后继续抗感染,膝关节功能位制动。
3. 常规后送专科医院,神经延期修复。

【备注】

神经在初次清创时不建议修复,宜延迟一期或二期修复。

颈外动脉损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤一侧颈部。
2. 伤后疼痛、呼吸急促、呼吸困难。
3. 脉搏快、血压低。
4. 伤侧颈部有一伤口伴喷血。
5. X 线检查示颈椎旁有一异物。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 颈部。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 大出血、休克。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 暂时用拇指指压止血。

2. 保持呼吸道通畅,头偏向一侧。
3. 在采取步骤 2 措施后,呼吸困难未纠正时采用环甲膜切开。
4. 将对侧上肢上举,颈部填塞无菌敷料后用绷带缠绕加压包扎。
5. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
6. 立即用担架向师旅一级或野战医院后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员检伤分类、紧急处置。
2. 吸氧。
3. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
4. 肌肉或静脉注射使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
5. 填写伤票。
6. 紧急后送。

【早期治疗】

1. 第一优先送入手术室,争取快速结扎止血。
2. 条件允许时,清创,吻合断裂血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后颈部适当固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。
3. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,临时结扎止血后立即后送专科治疗。

【备注】

此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 6 小时内得到专科处理。

腋动脉损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 脉搏快、血压低。
4. 一侧肩胛区有一伤口伴喷血,伤侧桡动脉搏动消失。
5. 远端肢体不能活动,感觉消失。
6. X线片检查示伤侧肱骨上段粉碎性骨折。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 大出血、休克、骨折、血管神经断裂。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 用大块无菌敷料填塞后用绷带加压包扎止血。
2. 使用绷带或其他可获物资将左上肢贴胸位固定。
3. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
4. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类,紧急处置。
2. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
3. 肌内或静脉使用抗生素,皮下注射 TAT,注射 1% 吗啡 2ml。

4. 填写伤票。
5. 紧急后送,有条件者送专科医院。

【早期治疗】

1. 优先送入手术室,争取快速结扎止血。
2. 条件允许时,清创,吻合断裂血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后患肢妥善固定,有条件时外固定支架对肱骨骨折进行简单固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。
3. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,临时结扎止血后立即后送专科治疗。

【备注】

此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 6 小时内得到专科处理。

股动脉损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 脉搏快、血压低。
4. 一侧大腿根部有一伤口伴喷射状出血。
5. 远端肢体感觉减退,不能活动。
6. 伤侧足背动脉搏动消失。
7. X 线片检查未见骨折但大腿中上段有异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 下肢。

2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 大出血、休克、异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 脱离危险受伤环境。
2. 用大块无菌敷料填塞后用绷带加压包扎止血。
3. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
4. 伤侧下肢与健侧肢体捆绑固定在一起。
5. 立即担架后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类,紧急处置。
2. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
3. 肌肉或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT ,注射 1%吗啡 2ml。
4. 检查并完善包扎和止血。
5. 填写伤票。
6. 紧急送,有条件者送专科医院。

【早期治疗】

1. 优先送入手术室,争取快速结扎止血。
2. 条件允许时,清创,吻合断裂血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后伤肢妥善固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。
3. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,临时结扎止血后立即后送专科治疗。

【备注】

1. 现场急救如无急救人员时可自行用手压迫止血,等待救援。
2. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,

争取在伤后 6 小时内得到专科处理。

腓动脉损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 脉搏快、血压低。
4. 一侧膝关节后侧有一伤口伴喷射状出血。
5. 伤肢小腿感觉减退,不能活动。
6. 伤侧足背动脉搏动消失。
7. X 线片检查见胫骨平台粉碎性骨折伴有异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 右下肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 大出血、休克、骨折、异物存留。
5. 伤势 重度。

【战场急救】

1. 脱离受伤环境。危急时直接在裤子外扎止血带。
2. 用大块无菌敷料填塞后用绷带加压包扎止血。
3. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
4. 伤侧下肢与健侧肢体捆绑固定在一起。
5. 尽快后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤分类,紧急处置。

2. 建立液体通道,快速输液或代血浆。
3. 肌内或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT,注射 1% 吗啡 2ml。
4. 检查并完善包扎和止血。
5. 填写伤票。
6. 紧急后送,有条件者送专科医院。

【早期治疗】

1. 优先送入手术室,争取快速结扎止血。
2. 条件允许时,清创,吻合断裂的腘血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后伤肢膝关节屈曲固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。
3. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,临时结扎止血后立即后送专科治疗。

【备注】

1. 现场急救如无急救人员时可自行用手压迫止血,或扎止血带,等待救援。
2. 此伤员属于重伤,应尽量减少后送阶梯,最好是越级后送,争取在伤后 6 小时内得到专科处理。

桡动脉损伤

【临床特点】

1. 炮弹破片击伤。
2. 伤后疼痛、出血。
3. 伤侧前臂远段桡侧有一伤口。
4. 桡动脉搏动消失,肢体远端血供良好,手指感觉好,但屈腕

困难。

5. X 线片检查示无骨折,但有一异物存留。

【检伤分类及诊断要点】

1. 伤部 上肢。
2. 伤类 弹片伤。
3. 伤型 盲管伤。
4. 并发症 肌腱断裂、血管断裂。
5. 伤势 轻度。

【战场急救】

1. 用指压法或加压包扎止血方法。
2. 使用急救包中的镇痛药镇痛。
3. 优先后送。

【紧急救治】

1. 再次对伤员进行检伤,紧急处置。
2. 建立液体通道。
3. 肌肉或静脉注射抗生素,皮下注射 TAT,注射 1%吗啡 2ml。
4. 检查和完善伤口包扎、止血。
5. 填写伤票。
6. 优先后送。

【早期治疗】

1. 条件允许时,清创,吻合断裂血管。血管修复后,要用肌肉覆盖,不可暴露。皮肤和皮下组织留待延期缝合。术后伤肢妥善固定,动态观察肢端循环,并应用抗痉挛、抗凝血药物。

2. 条件不允许时或需血管重建时,简单清创,结扎止血,伤口延期缝合。

3. 损伤的肌腱神经二期修复。